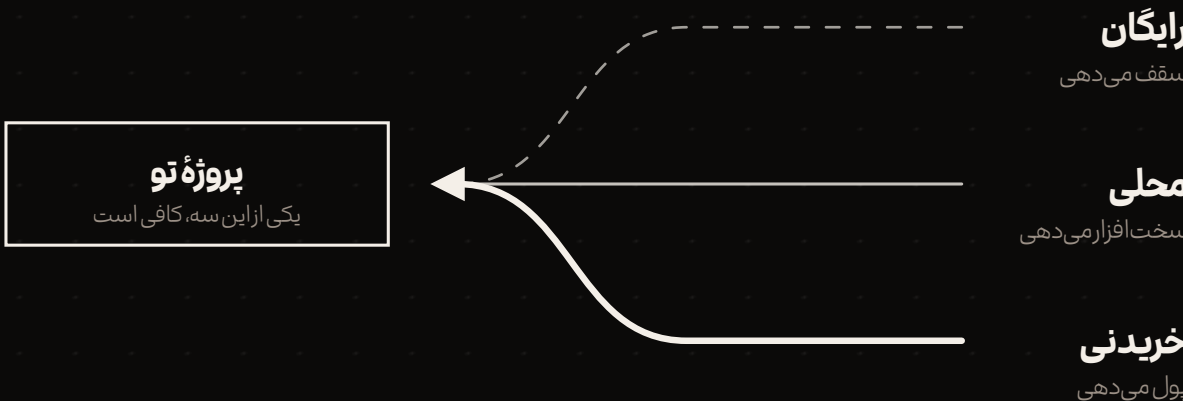


دسترسی به هوش مصنوعی

رایگان، محلی یا خریدنی — و اینکه برای هر درس کدام گزینه به کارت میاد

پرتکرارترین سؤال قبل از ثبت نام اینه: «برای این دوره حتماً باید اشتراک بخرم؟»
جوابش فقط دو خطه. توی ادامه این جزوه، سه راه رو با قدم‌های واقعی باز می‌کنیم
— نه توضیح‌های کلی و مبهم.



بخش بخش · آموزش قدم به قدم · جدول تصمیم · حدود پانزده دقیقه

برای تماشای دوره، نه، ولی برای اینکه پروژه رو تا آخر جلو ببری، حداقل یکی لازمه.

اسلاید اول فصل اول خیلی واضح می‌گه: **لازم نیست همین الان حساب بخری.**

دلیلش شکل خود دوره است. قرار نیست هر کسی جدا یک چیزی بسازد؛ **یک پروژه را با هم جلو می‌بریم** — از تحقیق تا دیزاین سیستم تا یک صفحه زنده روی اینترنت. اگر حساب داری، همراه بیا. اگر نداری، تماشا کن: همهٔ پرامپت‌ها و همهٔ خروجی‌ها داخل جزوه‌ها هست و کار خود پروژه دک جدای خودش را دارد.

تماشا هیچ چیزی جز خود دوره لازم نداری.

فصل اول نسخهٔ رایگان هر مدل متنی‌ای که بهش دسترسی داری کافیه. یه ویرایشگر متن ساده هم می‌خوای — Notion، Word، حتی Notepad — و یه دفتر کاغذی که اتفاقاً از هر ابزاری مهم‌تره.

از فصل دوم فیگما وارد ماجرا می‌شه. تا قبل از اون اصلاً بازش نمی‌کنیم.

پروژه کامل حداقل یکی از اشتراک‌ها لازمه. کارهای فصل‌های آخر — مثل سپردن کارهای طولانی، خوندن یک پوشه واقعی و ساختن سه نسخه از یک کار به صورت موازی — با سقف رایگان جور درنمیاد.

چرا این تفکیک مهمه: چون تصمیم برای خرید رو عقب می‌اندازه. اول فصل اول رو با نسخه رایگان جلو برو و ببین این روش کار اصلاً به دردت می‌خوره یا نه. اگه به دردت خورد، اون موقع دقیقاً می‌دونی داری بابت چی پول می‌دی — و همون جا هم توضیح می‌دیم نسخه پولی کجا واقعاً ارزش داره و کجا فقط از روی عادت سراغش می‌ریم.

ویه قول کوچیک: **هر راه رایگانی برای گرفتن توکن پیدا بشه، تا وقتی در دسترس باشه، توی گروه دوره معرفی‌ش می‌کنیم.** این چیزها ممکنه ماه به ماه عوض بشن و جای اعلامشون توی جزوه نیست؛ گروه دوره‌ست.

راه رایگان

دو جور «رایگان» داریم که مدام با هم قاطی می‌شن. یکی برای یاد گرفتنه، اون یکی برای ساختن. اگه این دوتا رو جابه‌جا بگیری، هم وقتت تلف می‌شه هم ممکنه ناامید بشی.

برای ساختن

توکن رایگان API

یک کلید متنی، بدون هیچ رابطی
به ابزارهای دیگروصل می‌شود
سقفش روزانه یا ماهانه است

وقتی می‌خواهی چیزی بسازی، این

برای یاد گرفتن

نسخه رایگان اپ چت

پنجره‌ای که باز می‌کنی و تایپ می‌کنی
سقف پیام دارد، مدل قوی محدود است
کلید API نمی‌دهد

کل فصل اول با همین جلو می‌رود

سمت راست چیزیه که بازش می‌کنی و توش تایپ می‌کنی. سمت چپ به رشته متنی بیست‌کارا کتریه که خودش هیچ پنجره‌ای نداره و باید اون روبه‌به ابزار دیگه بدی.

الف) نسخه رایگان اپ‌های چت

کلاود، چت‌جی‌پی‌تی و جمینای هر سه نسخه رایگان دارن. برای فصل اول — که تمرکزش روی نوشتن پرامپت، ساختن روبریک، تعیین شرط توقف و مشخص کردن مرز — همین نسخه‌ها کافین.

محدودیت‌ها شون واقعیه، ولی جلوی یادگیری درس رو نمی‌گیرن:

- **سقف پیام.** بعد از چند پیام در یک بازه کوتاه ممکنه بگه چند ساعت صبر کن. راه کنار او مدن باهاش، نوشتن پرامپت بهتره، نه فرستادن پیام بیشتر — که اتفاقاً خودش یکی از درس‌های همون فصله.
- **مدل ضعیف‌تر.** نسخه رایگان معمولاً مدل سبک‌تر رو در اختیار می‌ذاره. برای تمرین‌های فصل اول تفاوت مهمی ایجاد نمی‌کنه.
- **بی‌حافظه.** معمولاً پروژه، حافظه و اسکیل در نسخه رایگان در دسترس نیستن. یعنی هر گفت‌وگو از صفر شروع می‌شه — و دقیقاً اینجاست که در فصل اول یاد می‌گیریم چطور بایک فایل متنی جبرانش کنیم.

ب) توکن رایگان API

این سرویس‌ها به **کلید** بهت می‌دن: به رشته متنی بلند که داخل یه ابزار دیگه می‌ذاری و اون ابزار به جای تو با مدل حرف می‌زنه. خودشون پنجره چت ندارن.

گرفتن این کلیدها توی همه این سرویس‌ها تقریباً به شکله:

۱۰ وارد شو

با همون حسابی که از قبل داری — گوگل، گیت‌هاب یا ایمیل — وارد شو. هیچ‌کدوم از این پنج سرویس کارت بانکی نمی‌خوان.

۱۱ صفحهٔ کلیدها را پیدا کن

اسم این بخش تقریباً همیشه یکی از این‌هاست: API keys یا Credentials. معمولاً زیر منوی حساب، نه توی صفحه اول.

۱۲ یک کلید تازه بساز و همان لحظه کپی‌اش کن

کلید فقط یک بار به صورت کامل نشون داده می‌شه. بعد از بستن اون پنجره دیگه نمی‌تونی ببینیش و باید یه کلید جدید بسازی. بذارش توی همون فایل متنی کیت پرامپت، نه توی یه چت تلگرام.

و این‌ها سرویس‌هایی هستن که تا امروز بدون کارت بانکی کار می‌کنن:

Google AI Studio در حال حاضر یکی از سخاوتمندترین گزینه‌ها برای مدل‌های رده‌بالاست. بایه حساب گوگل و بدون کارت. اگه قرار باشه فقط یکی رو انتخاب کنی، این گزینه رو داشته باش.

Groq سریع‌ترین گزینه این لیسته — تفاوت سرعتش موقع کار واقعاً حس می‌شه. مدل‌های متن‌باز بزرگ رو ارائه می‌ده، با سقف استفاده روزانه.

OpenRouter یک کلید، ده‌ها مدل، از جمله چند مدل رایگان. وقتی می‌خوای یه پرامپت رو روی سه مدل امتحان کنی، این یکی از ساده‌ترین راه‌هاست؛ فقط اسم مدل رو عوض می‌کنی.

GitHub Models با همون حساب گیت‌هاب. برای تست و امتحان کردن خوبه، ولی برای کارهای حجیم نه.

Mistral سقف ماهانه‌اش از بقیه بازتره، ولی در عوض باید اجازه بدی از داده‌ها برای آموزش استفاده بشه.

رایگان یعنی ممکنه با پرامپت هزینه بدی. سرویسی که ازت پول نمی‌گیره، ممکنه در عوض از ورودی‌ها برای آموزش استفاده کنه. همون مرزی که توی فصل اول کشیدیم، اینجا حتی مهم‌تره:

نچسبون: اطلاعات شخصی کاربر، متن مصاحبه سلامت، قرارداد و شماره حساب، کد و کلید دسترسی، هر چیزی که تحت NDA هست.

به‌جاش: اسم‌ها رو با «کاربر» عوض کن، عددها رو نسبی کن، تنظیمات آموزش رو خاموش کن، برای کار حساس، اصلاً سراغ سرویس‌های رایگان نرو.

ویک هشدار صادقانه

این فهرست ممکنه خیلی زود قدیمی بشه. فقط توی همین یک سال گذشته، سقف رایگان Qwen Code اول کمتر شد و بعد کلاً بسته شد؛ Cerebras سرویس رایگانش رو به یه اعتبار آزمایشی نیازمند کارت تبدیل کرد؛ و Gemini CLI هم بازنشسته شد و جاش Antigravity اومد که سقف رایگانش چند بار تغییر کرده.

پس این بخش رو بیشتر به چشم **فهرست جاهایی که باید سریزنی** ببین، نه فهرستی از چیزهایی که حتماً همین شرایط رو حفظ می کنن.

هوش مصنوعی محلی، روی کامپیوتر خودت

تنها گزینه واقعاً رایگان: بدون سقف، بدون کارت، آفلاین و بدون اینکه چیزی از دستگاہت بیرون بره. هزینه‌اش در واقع RAM و کیفیت مدله.

مدل روی کامپیوتر خودت اجرا می‌شه. یعنی نه اینترنت لازم داری، نه حساب، نه کارت — و هیچ جمله‌ای از چیزهایی که می‌نویسی به سرور دیگه‌ای فرستاده نمی‌شه. برای کار محرمانه، این تنها گزینه‌ایه که واقعاً محرمانه می‌مونه.

اول ببین دستگاہت چه مدلی رو می‌تونه اجرا کنه

۸ گیگ RAM

مدل ۳ تا ۴ میلیاردی — خلاصه و دسته‌بندی جواب می‌دهد، نوشتن خوب نه

۱۶ گیگ RAM

مدل ۷ تا ۸ میلیاردی — نقطه شروع منطقی، روی اپل سیلیکون روان

۳۲ گیگ، یا کارت گرافیک ۱۲ گیگ به بالا

مدل ۱۴ میلیاردی و بالاتر — تازه اینجا به کیفیت یک اپ آفلاین نزدیک می‌شود

چیزی که اندازه مدل رو تعیین می‌کنه حافظه‌ست، نه سرعت پردازنده. اگه مدل توی RAM جا نشه، یا اجرا نمی‌شه یا اون قدر کند می‌شه که عملاً به درد نمی‌خوره.

روی مک‌های اپل سیلیکون این عددها دست و دل‌بازانه‌ترن، چون حافظه بین پردازنده و گرافیک مشترکه. روی ویندوز بدون کارت گرافیک، مدل هشت میلیاردی اجرا می‌شه ولی گنده — در حدی که جواب رو هم‌زمان با نوشته شدنش بخونی، نه سریع‌تر.

راه اول — LM Studio، اگه ترمینال برات دیواره

۱۰ نصب کن

از [lmstudio.ai](#) نسخه ویندوز یا مک رو بگیر. نصبش مثل هر اپ دیگه‌ایه و چیز عجیب و غریبی به سیستم اضافه نمی‌کنه.

۵۲. یک مدل دانلود کن

داخل خود اپ برو سراغ تب جست و جو. اسم مدل روبزن و نسخه ای رو بگیر که کنارش Q4_K_M نوشته — یعنی مدل فشرده شده تا توی حافظه جا بشه، با کمترین افت کیفیت. خود اپ هم می گه کدوم نسخه روی دستگاهت جا می شه و کدوم نه.

۵۳. چت کن

برو به تب چت. از اینجا به بعد دقیقاً مثل هر اپ چت دیگه ایه، فقط آفلاین.

۵۴. اگر خواستی، سرورش را روشن کن

برو به تب Developer و دکمه Start Server رو بزن. حالا ابزارهای دیگه می تونن به این مدل وصل بشن، انگار یه سرویس آنلاینه.

راه دوم — Ollama، اگه با دستور راحتی

بعد از نصب از ollama.com، کل کاری که لازمه انجام بدی اینه:

```
ollama pull qwen3:8b
```

```
ollama run qwen3:8b
```

اولی مدل رو دانلود می کنه — چند گیگابایت که فقط بار اول لازمه. دومی چت رو باز می کنه. برای بستن هم bye/روبزن.

سرور محلیش هم خود کار روی این آدرس بالا میاد و از همون قالب API استفاده می کنه که خیلی از ابزارهای دیگه می شناسن:

```
http://localhost:11434
```

یعنی هر ابزاری که می پرسه «آدرس سرور و کلیدت چیه؟»، می تونی این آدرس رو بهش بدی و برای کلید، خالی بذاری یا هر چیزی وارد کنی.

مرزش رو بشناس: یه مدل محلی هشت میلیاردی قرار نیست رقیب مدل های رده بالا باشه. جایی واقعاً به درد می خوره که کار **تکراری، حجیم**

و محرمانه داری: صدا تا فایل رو برچسب بزنی، متن مصاحبه رو پاک نویسی کنی یا اسم هارو با «کاربر ۱» عوض کنی. برای کارهای ظریف فصل های آخر — مثل نقد طراحی، تصمیم های ریز یا نوشتن متن نهایی — سراغش نرو؛ فقط وقتت رو می گیره.

یه راه ترکیبی هم هست که اتفاقاً گزینه بدی نیست: **کار حساس و حجیم روی مدل محلی، کار ظریف روی مدل آنلاین.** همون حرف همیشگی دوره — افسار رو با هزینه خطا تنظیم کن، نه با حوصله ات.

خرید با کارت مجازی

نوبیتکس ← تتر ← MPay ← ویزاکارت مجازی ← اشتراک

اگر تصمیم گرفتی اشتراک بخری، عملاً به یه کارت بین‌المللی نیاز داری. این همون مسیریست که خودم استفاده می‌کنم؛ بار اول حدود یه ساعت زمان می‌بره و دفعه‌های بعد تقریباً پنج دقیقه.

MPay یه سرویس کارت ویزای مجازیه که با **تتر** شارژ می‌شه و **احراز هویت نمی‌خواد**؛ با حساب گوگل واردش می‌شی. بعد از ساخت کارت، می‌تونی مثل هر کارت دیگه‌ای اطلاعاتش رو توی صفحه پرداخت آنتروپیک یا OpenAI وارد کنی.



سِرِ راه چه کم می‌شود

چند درصد تبدیل ارز

هزینه ساخت کارت

کارمزد شبکه

کارمزد صرافی

چهار ایستگاه. توی هر مرحله یه مقدار از پولت بابت کارمزد کم می‌شه، پس از اول کمی بیشتر از مبلغ اشتراک در نظر بگیر — نه دقیقاً به اندازه خودش.

۱. در نوبیتکس حساب بساز و احراز هویت را کامل کن

برای برداشت رمز ارز لازمه و بسته به شلوغی ممکنه یکی دو روز طول بکشه. **این تنها قدمیه که شاید نتونی همون روز تمومش کنی**، پس اگه می‌دونی قراره خرید کنی، از همین امروز شروعش کن؛ حتی اگه بقیه مراحل رو بذاری برای بعد.

واریز تومان هم باید با کارت بانکی **به نام خودت** انجام بشه، وگرنه ممکنه برگشت بخوره.

۲. با تومان، تتر بخر

توی صفحه معامله، جفت USDT/IRT رو انتخاب کن. برای یه خرید ساده، «معامله سریع» کافیه؛ اگه کارمزد کمتر می‌خوای، می‌تونی سفارش limit بذاری.

کمی بیشتر از چیزی که لازم داری بخر. کارمزد صرافی، کارمزد شبکه، هزینه ساخت کارت و چند درصد هزینه تبدیل ارز، همه از همین مبلغ کم می‌شن. مثلاً برای یه اشتراک بیست دلاری، خرید حدود سی دلار منطقه.

۳. در MPay ثبت نام کن

با حساب گوگل وارد شو. احراز هویت نمی‌خواد. بعد از ورود، برو به کیف پول و صفحه واریز رو باز کن.

https://app.mpay.cards/?startapp=ref_F3DT3N

۴. آدرس و شبکه را از داخل خود MPay بردار

مهم‌ترین قدم کل این فهرست همینه. صفحه واریز دو چیز بهت می‌ده: **یه آدرس و یه شبکه**. هر دو تارو مستقیم از همون صفحه بردار — نه از روی این جزوه، نه از روی یه آموزش دیگه و نه از چیزی که دفعه قبل یادداشت کردی.

آدرس رو با دکمه کپی بردار، نه با تایپ کردن.

۵. از نوبیتکس، روی همان شبکه برداشت کن

توی صفحه برداشت تتر، آدرس رو بچسبون و **شبکه رو دقیقاً همونی انتخاب کن که MPay نشون داده**. نوبیتکس یه شبکه پیش فرض داره و لزوماً همونی نیست که تو باید انتخاب کنی.

نوبیتکس · برداشت تتر	MPay · صفحه واریز
آدرس مقصد	شبکه
TXy9k2...P4kQb	TRC20 · Tron
شبکه	آدرس واریز
TRC20	TXy9k2...P4kQb
و همین جا بگذار	هر دور از همین جا بردار

شبکه این دو کادر باید دقیقاً یکی باشد. اگر نباشد، پول بر نمی‌گردد.

دو صفحه، یک فیلد مشترک. بقیه فیلدها هم مهمن، ولی اگه اشتباهی بشن معمولاً قابل برگشتن؛ این یکی نه.

بار اول یه مبلغ کوچیک بفرست — مثلاً پنج تتر. وقتی مطمئن شدی رسیده، بقیه رو بفرست. هزینه این احتیاط خیلی کمتر از هزینه یه اشتباهه.

۶. کارت مجازی را بساز

وقتی موجودی کیف پول نشست، از داخل اپ کارت بساز. ساخت کارت به هزینه یک باره چند دلاری داره و شارژ کارت هم حداقل مبلغی داره — عدد دقیق رو خود اپ نشون می ده و همون ملاکه، نه عددی که توی یه آموزش قدیمی خوندی. وقتی کارت ساخته شد، شماره، تاریخ و CVV رو می بینی. همین سه مورد رو صفحه پرداخت ازت می خواد.

۷. در صفحه پرداخت سرویس واردش کن

برو به صفحه اشتراک همون سرویس و اطلاعات کارت رو وارد کن. سه نکته مهم:

- **کمی بیشتر از مبلغ اشتراک روی کارت بذار.** تبدیل ارز چند درصد هزینه اضافه می کنه و اگه حتی دو دلار کم داشته باشی، پرداخت رد می شه.
- **اگه آدرس خواست،** همون آدرسی رو وارد کن که MPay توی پروفایل کارت نشون می ده. آدرس الکی می تونه باعث رد شدن پرداخت بشه.
- **اگه باز هم رد شد،** قبل از اینکه کارت رو مقصر بدونی، موقعیت اینترنتی ات رو بررسی کن.

دو اشتباهی که می تونه پولت رو به باد بده

یک — شبکه اشتباه. تتری که روی شبکه ای غیر از چیزی که مقصد گفته فرستاده بشه، تقریباً هیچ وقت بر نمی گرده و پشتیبانی هم معمولاً نمی تونه کاری براش بکنه.

دو — نفرستادن مبلغ آزمایشی. بار اول همیشه به مبلغ کوچیک بفرست. هر دو اشتباه با سی ثانیه صبر قابل پیشگیری ان.

ویک چیز که بعداً یادت می رود

اگه نمی خوای ماه بعد تمدید بشه، **اشتراک رو از داخل خود سرویس لغو کن**؛ خالی گذاشتن کارت راه درستی نیست. پرداخت ناموفق تکراری ممکنه بعضی وقت ها حسابت رو قفل کنه و بازکردنش از فعال کردنش در درسر بیشتری داشته باشه.

راه کوتاه‌تر: نامبرلند

اگره اصلاً نمی‌خواهی وارد ماجرای تتر و کارت بشی، می‌تونی مستقیم با پرداخت ریالی خرید کنی.

نامبرلند (numberland.ir) همین خدمات رو ارائه می‌ده: اکانت آماده کلاود و چت‌جی‌پی‌تی، ارتقای اکانت خودت، اعتبار API و شماره مجازی. پرداخت ریالی و در بیشتر موارد تحویل هم فوریه.

۱. نوع درست را انتخاب کن

توی صفحه محصول دو گزینه داری. «**اکانت برایم بسازید**» یعنی به اکانت آماده تحویل می‌گیری که ایمیلش مال تو نیست. «**اکانت خودم را ارتقا بدهید**» یعنی پلن روی همون ایمیلی که خودت داری فعال می‌شه.

برای امتحان کردن، اولی خوبه. ولی برای پروژه‌ای که قراره ماه‌ها روش کار کنی، **حتماً دومی** — وگرنه هر چیزی که توی اون اکانت ساخته‌ای به یه ایمیل دست شخص دیگه وصله.

۲. قیمت را از خود صفحه بخوان

قیمت‌ها با دلار بالا و پایین می‌شن. نوشتن یه عدد ثابت توی جزوه فقط ممکنه گمراهت کنه، برای همین اینجا هیچ عددی ننوشتیم.

۳. موقعیت اینترنتی‌ات را با کشور اکانت جور کن

خودشون هم همین هشدار رو می‌دن و نکته مهمیه: شماره و آی‌پی تو باید با کشور اکانت هماهنگ باشه. آی‌پی ایران از طرف آنتروپیک محدوده و این چیزی نیست که فروشنده بتونه برات حلش کنه — چه از اون‌ها بخری چه نخری.

مقایسه صادقانه: مسیر کارت مجازی اول کار سخت‌تره، ولی اکانت کاملاً مال خودته و تمديد ماهانه فقط با یه کلیک انجام می‌شه. مسیر نامبرلند اول کار ساده‌تره، ولی هر بار باید دوباره از یه واسطه خرید کنی و همون ریسک رو دوباره بپذیری. اگر قراره بیشتر از دو ماه ادامه بدی، مسیر اول در مجموع دردسر کمتری داره.

چیزی که تا فردا قدیمی می‌شه

فصل ۲۰ دوره ۰ اسلاید آغازین

اسم‌ها، عددها، قیمت‌ها و حتی جای دکمه‌ها توی این جزوه ممکنه خیلی زود عوض بشن. این ذات ابزارهاییه که داریم باهاشون کار می‌کنیم، نه ایراد این جزوه.

چیزی که قدیمی نمی‌شه، **دسته‌بندیه**: رایگان، محلی و خریدنی. سه مسیر با سه نوع هزینه متفاوت — سقف استفاده، سخت‌افزار و پول. هر سه در نهایت به یه جا می‌رسن.

هیچ چیز

فقط می‌خواهم دوره را تماشا کنم

نسخه رایگان اپ چت

می‌خواهم فصل اول را همراه درس جلو بیايم

مدل محلی

کارم تکراری و حجمی است، یا داده‌ام محرمانه

کلید رایگان API

می‌خواهم چند مدل را روی یک کار مقایسه کنم

یک اشتراک

می‌خواهم پروژه را تا انتشار جلو ببرم

اگر فقط یک صفحه از این جزوه را نگه می‌داری، این صفحه.

و همون عادتی که توی فصل دوم ساختیم، اینجا هم جواب می‌ده: **وقتی چیزی کار نکرد، اول صفحه خود سرویس رو باز کن**. نه بارازده بار، اسم یا سقف استفاده عوض شده — نه اینکه تو اشتباه کرده باشی.



ROBOTYPE

AI NATIVE PRODUCT DESIGN

اشتراک برای پروژه‌ست، نه برای درس.

هفت فصل و یک پروژه که از تحقیق تا ساخت به صفحه واقعی روی اینترنت با هم جلو می‌بریم. فصل اول رو با نسخه رایگان شروع کن؛ هر جا نسخه پولی واقعاً ارزش داشته باشه، همون جا توضیح می‌دیم چرا.

هر راه رایگانی برای گرفتن توکن پیدا بشه، توی گروه دوره معرفی می‌شه. تا وقتی در دسترس باشه.

[صفحه دوره را ببین](#)mojtabaui.ir/robotype

nobitex.ir · LMStudio · lmstudio.ai · Ollama · ollama.com · نوبیتکس · numberland.ir · نامپرلند · MPay · app.mpay.cards

جزوه «دسترسی به هوش مصنوعی» — مدرسه دیزاین ملینا. عددها و اسم‌ها ممکنه تا وقتی این متن رو می‌خونی عوض شده باشن؛ ولی سه مسیر همون سه تا می‌مونن. این جزوه رو آزادانه برای هر کسی که فکر می‌کنی به دردش می‌خوره بفرست.